リサーチ提案 v1.0

リサーチ提案 — 世界最高品質システム構築 YAML プロンプト

バージョン: 1.0 | **作成日**: 2026年3月4日 **用途**: Claude Code へ貼り付けて即実行できる実行型プロンプト

> **使い方**: 以下の YAMLブロックをそのまま Claude Code に貼り付けると、 キーワード展開 → ディープリサーチ → アーキテクチャ設計 → 実装提案 が自動実行されます。

```yaml
# ================================================================
# TAISUN Research Proposal Prompt
# Version: 1.0 | 世界最高品質システム構築リサーチ
# ================================================================

mission: >
  世界最高品質のシステム構築に向けて、最先端のMCP・スキル・GitHub・API・
  拡張機能マーケットを横断的に発掘・評価し、具体的な実装提案を作成する。
  抽象論禁止。"作れる粒度"（API/DB/キュー/ジョブ/画面/権限）まで落とす。

target_repo:
  url_or_path: "<REPO_URL_OR_LOCAL_PATH>"
  required_actions:
    - "全ディレクトリ構造の把握（重要ファイルの特定）"
    - "既存機能/プラグイン/コマンド/設定の棚卸し"
    - "このリポジトリ前提で実現可能なシステム構築案へ落とし込み"

# ----------------------------------------------------------------
# PHASE 0: キーワード展開 & 準備(最初に必ず実行)
# ----------------------------------------------------------------
phase_0_preflight:

  step_1_keyword_extraction:
    skill: keyword-mega-extractor          # ★ 最初に実行
    input: "{構築したいシステムのテーマ}"
    output_var: keywords_list
```

```yaml
    output_categories:
      related:  "同義語・上位下位・用途別キーワード"
      compound: "2〜4語フレーズ（例: MCP + RAG + workflow）"
      rising:   "GitHub Stars急増 / 投稿頻度 / 検索トレンド代理指標"
      niche:    "高専門性・低競合・高価値ワード"
    artifacts:
      - "keywords/keyword_universe.csv"
      - "keywords/taxonomy.yaml"
    note: "この出力を Phase 1 の検索クエリに動的注入する"

  step_2_intelligence_collection:
    skill: intelligence-research           # バックグラウンド並行
    description: 経済指標・著名人発言・最新ニュースを31ソースから収集
    parallel: true
    background: true

  step_3_session_restore:
    - read: SESSION_HANDOFF.md
      on_missing: skip
    - read: .workflow_state.json
      on_missing: skip

  compact_after: >
    /compact Focus on: keyword_universe, session_state,
        intelligence_summary

# ----------------------------------------------------------------
# PHASE 1: ディープリサーチ(3エージェント並列)
# ----------------------------------------------------------------
phase_1_deep_research:
  skill: mega-research-plus
  mode: deep
  parallel_agents: 3
  background: true
  result_max_chars: 500

  agent_1_mcp_skills:
    theme: "最新MCP・スキル発掘"
    queries_from: keywords_list.related + keywords_list.rising
    additional_queries:
      - "2026 trending MCP servers site:github.com"
      - "smithery.ai top MCP 2026 trending"
      - "registry.modelcontextprotocol.io new servers 2026"
      - "site:smithery.ai MCP server top ranked"
    sources: [exa_mcp, tavily, brave, github_api]

  agent_2_api_saas:
    theme: "世界最先端API・SaaS発掘"
    queries_from: keywords_list.compound + keywords_list.niche
    additional_queries:
      - "2026 best APIs for AI agents site:rapidapi.com"
      - "composio new integrations 2026"
      - "site:github.com topics:ai-agent stars:>500 pushed:>2026-01-
        01"
      - "emerging developer tools 2026 ProductHunt"
```

```yaml
    sources: [exa_mcp, serpapi, newsapi, perplexity_sonar_pro]

  agent_3_architecture:
    theme: "システムアーキテクチャ最前線"
    queries_from: keywords_list.rising + keywords_list.niche
    additional_queries:
      - "2026 production AI agent architecture best practices"
      - "multi-agent orchestration patterns 2026 site:arxiv.org"
      - "MCP security enterprise best practices 2026"
      - "LLM routing cost optimization production"
    sources: [perplexity_deep_research, exa_mcp, context7,
        open_websearch]

  llm_routing:
    deep_analysis:  perplexity_deep_research  # 50ソース引用付き
    trend_check:    grok3                      # X/SNSリアルタイム
    code_examples:  minimax_m25               # SWE-bench 80.2%
    synthesis:      claude_sonnet             # 統合・構造化

  compact_after: >
    /compact Keep: top findings per agent, source URLs, key gaps
        identified

# ----------------------------------------------------------------
# PHASE 2: マーケット横断発掘(Discovery)
# ----------------------------------------------------------------
phase_2_discovery:

  seed_urls:
    mcp_registries:
      - "https://registry.modelcontextprotocol.io/v0/servers"   # 公式
        API
      - "https://smithery.ai/"
      - "https://mcp.so/"
      - "https://www.pulsemcp.com/servers"
    skill_marketplaces:
      - "https://skillsmp.com/ja"
      - "https://composio.dev/"
      - "https://skills.sh/"
    api_marketplaces:
      - "https://rapidapi.com/"
      - "https://github.com/public-apis/public-apis"
    github:
      - "https://github.com/sindresorhus/awesome"
      - "https://libraries.io/"
    social:
      - "https://www.reddit.com/r/MachineLearning/"
      - "https://news.ycombinator.com/"

  extension_marketplaces:
    - "https://chromewebstore.google.com/"
    - "https://marketplace.visualstudio.com/vscode"
    - "https://wordpress.org/plugins/"
    - "https://apps.shopify.com/"
    - "https://marketplace.atlassian.com/"
```

```yaml
  github_search:
    queries:
      - "topic:mcp-server stars:>200 pushed:2026-01-01..2026-12-31"
      - "AI agent framework 2026 stars:>500"
      - "LLM router open source 2026"
      - "research automation agent production ready"
    collect:
      - stars_count
      - stars_7d_delta           # トレンド指標
      - forks_count
      - last_commit_at
      - license

  mcp_evaluation_criteria:
    - auth_type: prefer_oauth2   # 静的シークレットは減点(現在88%が使用)
    - has_documentation: required
    - last_commit_within: 90_days
    - cvss_score: null_or_lt_7   # セキュリティ必須チェック
    - npm_weekly_downloads: weight_40pct

  compliance:
    - "robots.txt を必ず確認・遵守 (フランスCNIL 2025年規制)"
    - "ペイウォール回避禁止"
    - "SNSは公開情報のみ・個人特定情報を保存しない"
    - "全文転載禁止・要点抽出のみ"
    - "レート制限: スクレイピング時は 1 req / 2秒"

# ----------------------------------------------------------------
# PHASE 3: スコアリング & 評価
# ----------------------------------------------------------------
phase_3_scoring:

  trend_score:
    formula: >
      0.40 × normalize(stars_7d_delta / total_stars)
      + 0.30 × normalize(npm_28d_growth_rate)
      + 0.20 × normalize(hn_score + reddit_score)
      + 0.10 × recency_boost
    alert: "TrendScore +200%/24h → Slack通知"

  quality_score:
    formula: >
      0.35 × has_docs
      + 0.25 × is_maintained
      + 0.20 × auth_security_level
      + 0.20 × community_adoption

  composite_score:
    formula: "0.6 × trend_score + 0.4 × quality_score"

  output:
    top_mcps:   10    # スコア上位MCP
    top_apis:   10    # スコア上位API
    top_github: 10    # スコア上位リポジトリ
```

```yaml
  compact_after: >
    /compact Keep: top10 per category with scores, evaluation
        rationale

# ----------------------------------------------------------------
# PHASE 4: リポジトリ分析 & アーキテクチャ設計
# ----------------------------------------------------------------
phase_4_architecture:

  repo_analysis:
    steps:
      - "target_repo を全体俯瞰 (entrypoints, config, plugin拡張点, データ
        層, UI層, CI/CD) "
      - "既存機能/プラグイン/コマンド/設定を棚卸し"
      - "このリポジトリで実現できる最大の提案を現実的制約付きで設計"
      - "追加すべきモジュール/ディレクトリ/依存/運用を具体化"

  design_principles:
    - SOLID + Clean Architecture
    - Event-driven + CQRS
    - Zero-trust security model
    - Cost-optimized LLM routing ($40/月上限)
    - Horizontal scalability

  system_layers:
    ingestion:
      - Exa MCP          # ニューラル意味検索(設定済み)
      - AlphaVantage MCP # 金融データ(設定済み)
      - Tavily           # AI検索
      - Playwright       # JSページスクレイピング
      - Twitter/X client # SNSリアルタイム
      - Apify            # SNSスクレイピング
      - RSS aggregator   # 50+フィード

    processing:
      - BullMQ + Redis     # ジョブキュー
      - PostgreSQL + pgvector  # ベクトルDB(384次元)
      - all-MiniLM-L6-v2   # Embeddingモデル(無料・ローカル)
      - TrendScore engine  # スコアリング

    llm_routing:
      codegen:       minimax_m25         # $0.30/$1.20 per M
      japanese:      glm5               # $0.11/$0.11 per M
      sns_trend:     grok3              # $3.00/$15.00(X統合)
      deep_research: perplexity_deep    # 50ソース/3分
      fast_batch:    groq_maverick      # 1,200 tok/s
      long_context:  groq_scout         # 10M tokens
      general:       deepseek_v3        # $0.14/$0.28 per M

    output:
      - Daily Markdown/PDF report
      - Slack/LINE notification
      - Obsidian vault sync
      - n8n workflow trigger
```

```yaml
  security:
    - API keys via environment variables only
    - .mcp.json in .gitignore
    - robots.txt auto-compliance (robots-parser)
    - Rate limiting enforced
    - OAuth2 preferred (現状MCP採用率わずか8.5%)
    - CVE monitoring: npm audit weekly

  stack:
    runtime:    "Node.js 22 LTS (TypeScript strict)"
    database:   "PostgreSQL 16 + pgvector + Redis 7"
    queue:      "BullMQ"
    monitoring: "Prometheus + Grafana"
    deploy:     "Docker Compose → Kubernetes (Phase 3)"
    ci_cd:      "GitHub Actions"

# ----------------------------------------------------------------
# PHASE 5: 実装計画
# ----------------------------------------------------------------
phase_5_implementation:

  phase_1_mvp:
    duration: "1ヶ月"
    budget:   "$20-50/月"
    tasks:
      - task:   "research-api.js へ Exa/Alpha Vantage 統合"
        effort: "2h"
        skill:  "/build-feature"

      - task:   "PostgreSQL + pgvector セットアップ"
        effort: "3h"
        skill:  "/postgresql"

      - task:   "TrendScore 計算エンジン実装"
        effort: "4h"
        skill:  "/develop-backend"

      - task:   "日次投資レポート自動生成スクリプト"
        effort: "3h"
        skill:  "/data-engineer"

      - task:   "robots.txt 自動遵守モジュール"
        effort: "1h"
        skill:  "/backend-security-coder"

    success_criteria:
      - "Exa検索でリサーチ結果が返る"
      - "Alpha Vantageで株価データ取得"
      - "TrendScoreが正しく計算される"
      - "DBへのデータ保存が動作する"

  phase_2_automation:
    duration: "1〜3ヶ月"
    budget:   "$100-200/月"
```

```yaml
    items:
      - "daily-news-report スキル: 毎朝8時自動配信"
      - "n8n ワークフロー: SNSトレンド → Slack通知"
      - "BullMQ: クロールジョブ管理"
      - "Apify: Instagram/TikTok スクレイピング自動化"
      - "RSS 50+フィード統合"

  phase_3_scale:
    duration: "3〜6ヶ月"
    budget:   "$300-500/月"
    items:
      - "Elasticsearch: 全文検索高速化"
      - "Kafka: リアルタイムストリーム処理"
      - "Kubernetes: コンテナオーケストレーション"
      - "Composio: 982ツールキット一括統合"
      - "多言語Embedding（日本語特化）"

# ----------------------------------------------------------------
# PHASE 6: 成果物生成・保存
# ----------------------------------------------------------------
phase_6_output:

  report_sections:
    - "1. Executive Summary（狙い/価値/差別化/コスト）"
    - "2. 市場地図（MCP/Skills/API/拡張機能の全体像）"
    - "3. Keyword Universe（関連/複合/急上昇/ニッチ・根拠付き）"
    - "4. データ取得戦略（API/スクレイピング/更新検知/規約遵守）"
    - "5. 正規化データモデル（統一スキーマ TypeScript）"
    - "6. トレンド検知アルゴリズム（TrendScore算出式）"
    - "7. システムアーキテクチャ図（Mermaid C4）"
    - "8. 実装計画（MVP→拡張、Ganttチャート）"
    - "9. セキュリティ/法務/運用設計"
    - "10. リスクと代替案"
    - "11. Go/No-Go 意思決定ポイント"

  save_to:
    directory: "research/runs/{TIMESTAMP}__world-class-system/"
    files:
      - "report.md"
      - "report.pdf"
      - "architecture.mermaid"
      - "discovered_tools.json"
      - "cost_breakdown.csv"

  notifications:
    slack:   true
    obsidian: true

# ----------------------------------------------------------------
# CONSTRAINTS
# ----------------------------------------------------------------
constraints:
  budget:
    monthly_max_usd: 40
```

```yaml
    fallback_on_exceed: research_free_mode

  quality:
    min_sources_per_finding: 3
    require_citations:       true
    require_code_examples:   true
    no_abstract_only:        true   # 抽象論禁止
    language:                japanese_primary

  execution:
    same_research_twice: true       # Pass1 + Pass2(ギャップ補完)
    compact_at_phase_boundary: true

# ------------------------------------------------------------------
# SKILL EXECUTION MAP
# ------------------------------------------------------------------
skill_map:
  keyword_tasks:
    extract: "/keyword-mega-extractor"   # ★ Phase 0 最初に実行
    free:    "/keyword-free"             # APIキー不要版

  research_tasks:
    standard:     "/research"
    deep:         "/mega-research-plus"
    investment:   "/world-research"
    intelligence: "/intelligence-research"  # 必ずdeepと並行稼働

  build_tasks:
    feature:   "/build-feature"
    backend:   "/develop-backend"
    frontend:  "/develop-frontend"
    database:  "/develop-database"
    api:       "/develop-api"
    tests:     "/generate-tests"

  quality_tasks:
    review:   "/review-code"
    security: "/security-scan"
    docs:     "/generate-docs"

  output_tasks:
    pdf:     "/pdf-official"
    diagram: "/svg-diagram"
    report:  "/note-research"

# ------------------------------------------------------------------
# AGENTS(サブエージェント定義)
# ------------------------------------------------------------------
agents:
  marketplace-scanner:
    role: "OSINTとプロダクトリサーチの専門家"
    task: >
      seed_urlsをサイト別に調査し、(1)カテゴリ体系 (2)検索/フィルタ
      (3)取得できるメタデータ (4)API有無 (5)利用規約/robots/レート制限
      (6)更新頻度 (7)差別化点 を表形式でまとめる。
```

```yaml
    artifacts: ["research/market_maps.md", "research/source_index.md"]
    model: sonnet

  keyword-miner:
    role: "情報検索(IR)とSEO/トレンド分析の専門家"
    task: >
      keyword-mega-extractor の出力を基に、
        (related|compound|rising|niche)
      に分類したキーワード宇宙を精緻化する。rising は代理指標を添える。
    artifacts: ["keywords/keyword_universe.csv",
        "keywords/taxonomy.yaml"]
    model: sonnet

  social-signal-analyst:
    role: "コミュニティ分析の専門家"
    task: >
      X/Reddit/HN/note/YouTubeの公開情報から
      (1)ユースケース (2)課題/不満 (3)成功事例
      (4)未解決ニーズ (5)用語の揺れ をクラスタリング。
    artifacts: ["research/social_signals.md",
        "research/youtube_insights.md"]
    model: sonnet

  repo-auditor:
    role: "シニアソフトウェアアーキテクト"
    task: >
      target_repoを全体把握し、新規追加すべきモジュール/ディレクトリ/
      設定/テストを具体案として列挙。
    artifacts: ["proposal/repo_findings.md"]
    model: sonnet

  system-architect:
    role: "Principal Architect"
    task: >
      全成果を統合し、"作れる粒度"のシステム構築提案を完成させる。
      データモデル・パイプライン・更新検知・ランキング・検索UI・API・
      運用(監視/監査/PII/レート制限)まで落とす。Mermaid図必須。
    artifacts: ["proposal/MASTER_PROPOSAL.md"]
    model: opus

  compliance-checker:
    role: "プロダクト法務/セキュリティ担当"
    task: >
      データ取得・保存・配布が規約/著作権/プライバシー/PII観点で
      問題ないか確認。危険箇所は修正案を提示。
    artifacts: ["proposal/risk_register.md",
        "proposal/compliance_notes.md"]
    model: sonnet
```

クイックスタートコマンド

新規システム開発の技術選定

```
/keyword-mega-extractor で「[システム名]」のキーワードを展開してから
/mega-research-plus で「最新技術スタックを2026年視点で調査。
MCP/GitHub/API/ライブラリを網羅比較し、コスト・セキュリティ・
スケーラビリティで評価して具体的な実装提案を作成して」
```

MCP 新規発掘

```
/keyword-mega-extractor で「MCP server 2026」を展開してから
/mega-research-plus で「注目MCPサーバーTOP20を発掘。
評価軸: Stars急増率・セキュリティ・認証方式・無料枠。
installコマンド付きで表形式にして」
```

競合・市場調査

```
/keyword-mega-extractor → /world-research で
「[テーマ]の市場全体像、主要プレイヤー、最新トレンドを調査。
投資・採用率・ROIを含む実装判断材料を提供して」
```

LLMルーティング早見表

タスク	モデル	コスト/M	呼び方
コード生成	MiniMax M2.5	$0.30	「実装して」「コード書いて」
日本語文書	GLM-5	$0.11	「日本語で」「文章作って」
SNSトレンド	Grok 3	$3.00	「SNS」「X検索」
深層調査	Perplexity Deep	$2.00	「深くリサーチ」「引用付き」
超長文処理	Groq Scout	$0.11	「大量テキスト」
バッチ高速	Groq Maverick	$0.50	「バッチ処理」
汎用	DeepSeek V3	$0.14	上記以外

---

*参照ファイル: - **リサーチ調査提案**.md — 3-Pass調査結果レポート（2026年3月） - **リサーチ調査進化版**.md / .pdf — 進化版プロンプト（taisun開発２０２６/taisun開発２０２６/） - **リサーチ専用コピペ**.md — 統合版コピペ集（進化版統合済み）*